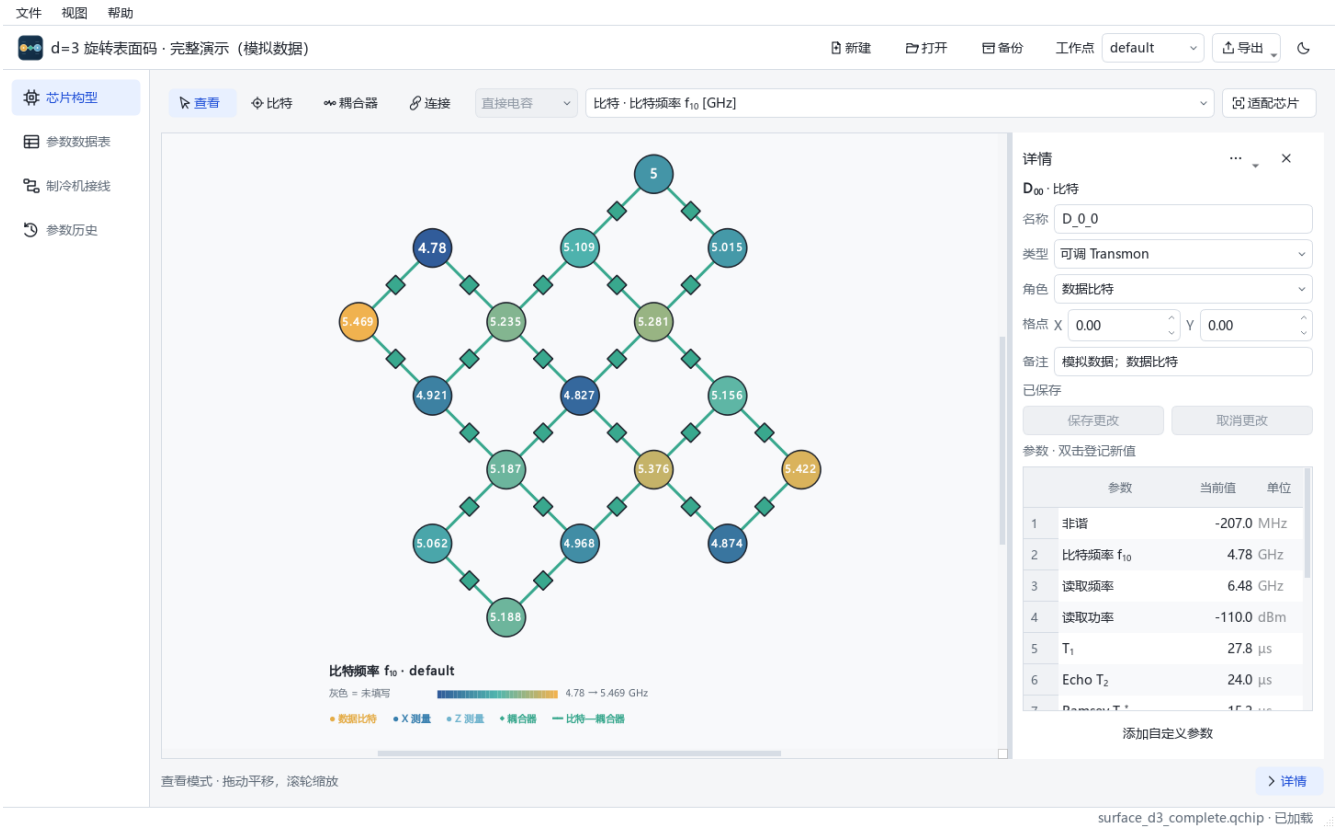
Qubit Sequencer 使用说明

版本 0.3.2 · 更新日期 2026-10-08 · Python 与 Windows 本地编译版

本文对应 2026-10-08 的本地编译版及当前源码，涵盖读取线与 filter、版图标注、半透明显示、接线登记、参数显示菜单和撤回 / 恢复。PDF 与 Markdown 使用同一份说明内容，配图为早期工作台示例。

1. 认识科研工作台

Qubit Sequencer 用一个 .qchip 文件保存一块超导量子芯片的逻辑构型、比特/耦合器、连接、物理参数、制冷机接线、参数标定附件及带名称标注的芯片设计图。当前源码及最新本地编译包使用 SQLite v7 格式，旧项目先备份再升级；GitHub 的 Windows 0.3.2 发布包仍使用 v4。examples/surface_d3_complete.qchip 是已补齐参数与接线的 d=3 旋转表面码模拟演示项目。



明色工作台：比特频率图及完整器件详情

顶部项目栏显示芯片名称和未保存草稿数量，并提供新建、打开、备份、工作点、导出与主题切换。工作点属于当前项目的全局视图：在任何页面切换都影响参数当前值、构型图层、参数数据表和导出；参数历史仍显示全部工作点的记录。

左侧四项导航依次为“芯片构型”“参数数据表”“制冷机接线”“参数历史”。选中项有明确底色。芯片构型页顶部提供“查看设计图”按钮：点击显示实际芯片设计图，按钮随后显示“返回构型图”，再次点击回到逻辑构型。逻辑构型的工具条处理查看、放置、连接、图层与适配；右侧详情可以收起，也可以用底部“详情”按钮重新展开。

顶部主题按钮或“视图 > 深色模式”会同时切换菜单、画布、数据表及器件弹窗。窗口位置、详情宽度和明暗选择会在下次启动时保留。

2. 安装与打开项目

Windows 编译包完整解压后，双击 QubitSequencer.exe。请保持 EXE 与 _internal 文件夹的相对位置。“帮助 > 使用说明 PDF”打开随附的 PDF；同目录的 user-guide.md 提供对应的 Markdown 说明。

固定启动位置

本机最新编译版始终使用以下位置：

```
程序：E:\OneDrive\QubitSequencer_project\output\release\QubitSequencer\QubitSequencer.exe
快捷方式：E:\OneDrive\QubitSequencer_project\output\release\Qubit Sequencer.lnk
```

可将该快捷方式固定到开始菜单，后续更新后继续使用同一个入口。更新软件前先保存并关闭正在运行的程序，再覆盖固定目录中的程序文件；旧固定目录备份保留在 output/release/previous/。带日期的 output/release/builds/ 目录用于保留各次构建，日常启动使用固定入口。实际芯片项目请保存到发布目录之外。

从源码运行

从源码运行需要 Python 3.11 或更新版本。在项目目录执行：

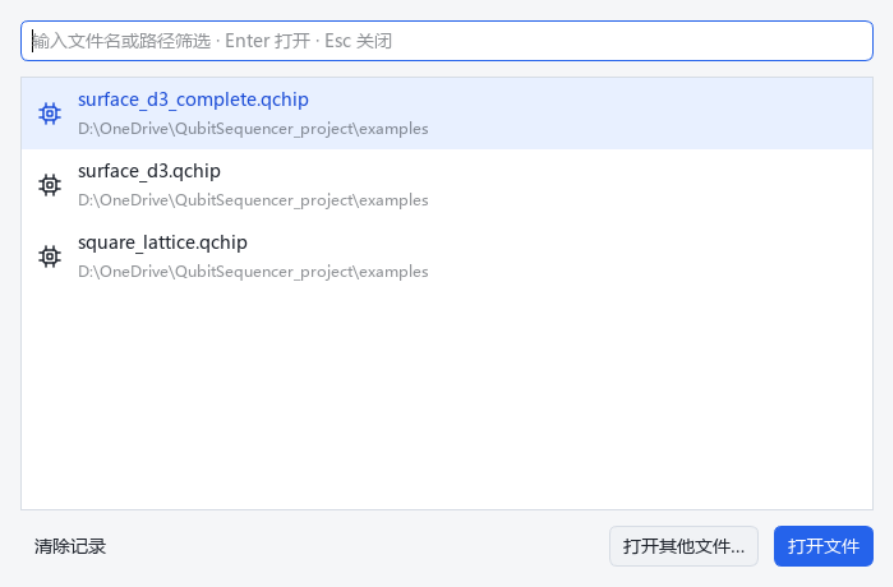
```
python -m pip install -e .
python -m qubit_sequencer
```

也可直接打开文件或生成示例：

```
python -m qubit_sequencer gui examples/surface_d3_complete.qchip
python -m qubit_sequencer sample demo.qchip --template surface --mode coupler
python -m qubit_sequencer validate demo.qchip
```

顶部“打开”或“文件 > 打开 .qchip”选择已有项目；“新建”要求选择文件位置、填写芯片名称并选择模板。实际项目应放在有写入权限且位于发布目录以外的位置。“备份”复制当前已写入的文件为另一个可独立打开的 .qchip；请先保存要包含在备份中的器件草稿。

“文件 > 打开最近的文件”按最近访问顺序列出项目，悬停可查看完整路径。“显示全部最近文件…”或 Ctrl+R 打开搜索列表；输入文件名或路径，Enter 打开，Esc 关闭。列表跨启动保留，最多 20 项；失效文件会标明。清除记录只清空列表。



最近文件：文件名与路径分层显示，支持搜索及键盘打开

`validate` 显示 `OK` 表示数据库完整性、外键、连接对象和参数附件校验通过。旧 v1 – v6 文件打开时会先自动生成迁移备份再升级到 v7；软件不会覆盖已有同名备份。v7 文件需使用最新本地编译包或当前源码；切回 GitHub 的旧发布包时使用迁移前备份。

软件版本与文件兼容性

“帮助 > 版本信息”无需打开项目即可查看软件版本、当前 `.qchip` 格式和支持的文件版本。软件版本号与项目文件格式号分别表示程序版本和存储格式，不能互相代替。

文件格式	本地最新版的处理方式
v1 – v6	自动生成 `.pre-vN.qchip` 备份后升级到 v7；原文件成为升级后的项目
v7	直接打开和保存
高于 v7	当前程序不支持打开

此前上传 GitHub 的 0.3.2 包使用 v4，而本地新版仍显示软件版本 0.3.2、文件格式 v7。需要切回旧包时使用迁移前备份；已升级文件保留给本地新版使用。

3. 构型、选择与器件编辑

新建时可选“自定义格点”“正方格子”或“旋转表面码”。自定义格点的初始行列只是视野参考；正方格子自动建立最近邻关系；旋转表面码按奇数码距生成数据比特和 X/Z 测量比特，保留模板名称，d=3 有 17 个比特，d=5 有 49 个比特。模板连接可选直接电容、经耦合器或暂不连接。

“查看”模式下滚轮缩放，拖动空白处平移，“适配芯片”恢复全貌。自定义格点和正方格子可在初始范围外放置器件；比特使用整数格点，耦合器允许半格，负坐标也可使用。旋转表面码模板的格点由生成器管理，需要自由放置时请从自定义格点开始。

“比特”和“耦合器”按钮进入放置模式。“连接”模式下依次点击两个器件：两个比特可按所选模式建立直接耦合或在中点生成耦合器；一个比特与已有耦合器可建立独立物理连接。每个耦合器最多连接两个比特，也可保留单端连接或暂未连接的耦合器。读取线可关联多个比特：在连接模式依次点击读取线和比特，重复登记其他比特；读取线与 filter 的连接将 filter 吸附到线上。

点击器件或连接会更新右侧详情。普通查看模式点击器件还会弹出鼠标旁的编辑窗；连接模式的器件点击用于选择端点。详情与弹窗共用名称、类型、角色、X/Y 坐标、备注以及同一份草稿。



器件弹窗：共享编辑字段、参数记录和三个明确动作

名称支持简单 TeX，例如 `Q_{1,2}`、`C_{01}`、`\omega_{01}`、`\Phi_0`、`Q^*`。原始输入保存在文件，画布、导出和详情标题显示排版后的标签。自定义角色如 `readout`、`spectator` 或 `Aux_{1}` 会使用稳定分类颜色。此功能只处理常用上下标与符号。

删除通过详情“更多”菜单执行，并要求确认。Delete 快捷键仅在芯片画布具有焦点时删除当前所选对象；在名称、备注、筛选框等输入控件中，Delete 仍是文本编辑键。

读取线与可调 filter

读取线与可调 filter 是可选元件，模板不会自动生成；自定义、正方格子及旋转表面码项目均可手动添加。

1. 点击“读取线”，先点击起点，再点击终点。两端分别吸附整数格点或半格点，支持横向、纵向和斜向直线，也可在已有器件位置选择端点。选择过程中显示虚线预览，Esc 取消；终点与起点重合时继续选择其他位置。
2. 选定两端后输入名称，完成整条读取线。详情或器件弹窗中的 X/Y 是线段中心位置，可修改线长、横 / 纵方向或自定义角度。新建线段严格经过所选两端。
3. 进入“连接”模式，依次点击读取线和比特；重复操作可关联多个比特。比特以最短线段连到读取线，超出范围时连接最近端点。选择比特可查看其关联读取线，选择读取线可查看关联比特和 filter。
4. 点击“可调 filter”，可直接点击读取线放置，自动吸附并避让已有元件；也可先在格点 / 半格放置，再用连接模式关联到读取线。每个 filter 只能属于一条读取线，重新关联可更换所属线路。

读取线默认登记“读取腔频” [GHz]，filter 默认仅有“Z 偏置”。Z 偏置保存原始控制值，不自动解释为物理电压；其他需要的字段可手动添加自定义参数。

显示读取线时，耦合器、其名称及比特—耦合器连接变淡，突出读取结构；隐藏后恢复正常显示。“显示读取线和 filter”按钮或同名“视图”菜单项同时控制逻辑图中的读取元件、关联线，以及设计图上的对应标注。选择在当前会话保持，进入读取线 / filter 放置模式时自动恢复显示。

filter 的线上相对位置随读取线移动、线长和方向修改而保留，编辑 filter 坐标时仍吸附在线上。旧项目中未设置角度的读取线保留原有平行避让位置。删除读取线会解除读取关联，保留 filter 元件及其参数；详情或“读取线连接”表也可单独解除关联。

构型中的读取关联与“制冷机接线”中的实体线路登记分别保存；可将比特、读取线或 filter 关联到实际制冷机线路，建立两者的对应关系。

芯片设计图与名称标注

新建芯片时可在“芯片设计图”一栏选择图片，也可打开已有项目后进入“芯片构型”，点击“查看设计图”，再点击“导入设计图”。复制图片或截图后，也可点击“从剪贴板导入”，图片会转为 PNG 内嵌保存，支持撤回 / 恢复；已有设计图时沿用替换确认。剪贴板没有图片时会提示，并保留当前设计图。点击“返回构型图”即可回到逻辑结构图。支持 PNG、JPEG、BMP、TIFF、WebP 等 Qt 可读取的图片；版图软件中的设计可先导出为图片。

1. 先在逻辑构型中建立需要标注的比特、耦合器、读取线或 filter。设计图标注列表使用这些已登记的元件及名称。
2. 点击“查看设计图”后开启“编辑标注”，可先按“全部元件 / 比特 / 耦合器 / 读取线 / 可调 filter”筛选，再从列表选择对应器件，点击图片上的实际位置。读取线采用条形标记，可调 filter 采用方形标记，颜色与构型图对应。已标注器件再次点击会重新定位，也可直接拖动标注调整位置。“移除所选标注”只移除名称标记，保留器件。
3. 使用左右 90° 按钮旋转，或输入任意角度；旋转时标注随位置移动，文字保持正向可读。滚轮缩放、拖动空白处平移，“适配设计图”恢复全貌。
4. 关闭“编辑标注”进入查看模式，点击名称标注即可打开器件参数弹窗，便于测控时查看。顶部工作点仍影响当前参数值。

“半透明标注”按钮将全部器件标注（名称、引线及位置标记）以 50% 不透明度显示，便于查看下方版图；再次点击恢复正常显示。半透明模式下仍可点击查看参数及拖动编辑，旋转、缩放和刷新保持显示选择。此选项在当前会话中生效，不改变标注数据。

图片、角度与位置立即内嵌保存至 .qchip，备份也包含全部内容；无需保留原图路径。器件保存改名后，标注名称同步更新；删除器件会移除其标注。替换设计图需要确认，会清除旧标注并重置角度；移除设计图不影响逻辑构型、参数或接线。设计图操作不改变逻辑构型中的器件坐标。现有图片导出仍输出逻辑构型与参数图。读取线与 filter 沿用同样的名称编辑、位置编辑、删除和撤回 / 恢复操作，可关联制冷机线路、添加自定义参数；参数数据表及 XLSX/CSV 增加这两类器件表。新增“读取线连接”表登记共享比特及 filter，双击关联可修改备注或从详情解除关联；解除关联保留元件。删除读取线保留 filter 元件及其参数，只解除读取关联。

设计图中的读取线条形标记用于登记实际位置，逻辑图中的起点 / 终点不会自动映射到图片；所有元件位置均由用户人工对应。半透明标注及读取元件显示开关只影响查看。

examples/chip_design_release_demo.qchip 已内嵌用户提供的版图图片，包含 12 个演示比特及模拟参数，设计图中的标注位置留空，由用户自行对应。可用它测试视图切换、旋转、编辑位置与参数弹窗，具体步骤见 examples/chip_design_demo.md；测试修改请使用项目副本。

4. 草稿、保存、取消与关闭

修改器件名称、类型、角色、坐标、备注，或读取线的线长、方向和角度时，先形成该对象的草稿。详情与弹窗即时显示同一份内容；切换到其他对象、其他页面或主题，草稿仍保留。顶部显示未保存对象数量，编辑器显示当前对象的未保存状态。

撤回与恢复

- Ctrl+Z：撤回最近一次编辑。
- Ctrl+Y 或 Ctrl+Shift+Z：恢复刚撤回的操作（重做）。
- 编辑菜单：显示当前可撤回或恢复的操作名称，无记录时禁用。

器件放置、修改、删除，连接与耦合，参数登记、自定义参数、线路编辑及关联，附件新增、替换、版本恢复与移除，设计图导入、旋转和标注均支持撤回和恢复。删除器件时连带删除的参数历史、连接、线路关联、附件和设计图标注会一起恢复。通过耦合器建立连接作为一步处理，撤回时不会留下本次自动创建的耦合器。完成一条读取线及一次“保存线路”各作为一步；尚未完成的读取线端点选择可用 Esc 取消。

详情与器件弹窗中的输入共用项目编辑历史；参数、线路、新建芯片等对话框中的输入使用该对话框的历史，尚未提交时不会修改项目。在附件对话框内也可撤回和恢复图片、文本、名称及移除操作；保存后可撤回已写入的附件更改。

“保存更改”和“取消更改”也可撤回：撤回保存会恢复文件中的原值，同时保留保存前的输入草稿；再撤回输入即可回到此前字段值。恢复保存则重新写入已保存的内容。涉及已保存数据的撤回与恢复立即写回当前 .qchip；未保存输入仍保持为草稿。

当前会话保留最近 100 步。切换或关闭项目时清空历史，重新打开文件不会恢复之前的撤回记录。撤回后进行新的编辑会清空恢复记录。视图切换、缩放、筛选、备份和导出不属于项目数据编辑；筛选等普通文本框保留原生文本撤回/恢复。

- 保存更改：校验并把当前对象草稿写入 .qchip。名称不能为空，坐标必须为有限数值；错误会保留输入并显示原因。保存成功后，画布、表格、详情和另一编辑窗口同步更新。
- 取消更改：放弃当前对象的草稿，恢复文件中最近一次保存的内容。它只影响当前对象，不影响其他对象的草稿。
- 关闭弹窗或点击窗外：关闭这个窗口，保留草稿。再次查看该器件时可以继续编辑；关闭不等于保存，也不等于取消。
- 切换对象：各对象分别保留草稿。返回先前对象后仍能看到未保存的输入。
- 参数登记和接线操作：对话框确认后立即写入文件。这些已确认记录不属于器件基本信息草稿；“取消更改”不会撤销它们。

新建项目、打开其他文件或关闭主窗口时，若存在草稿，会出现离开提示：

- 保存全部：逐个校验并保存所有对象，然后离开。若有对象保存失败，当前文件继续打开，可修正错误后再试。
- 放弃更改：放弃当前文件所有未保存草稿后离开；已确认写入的参数和接线保留。
- 取消：继续留在当前文件，所有草稿保留。

右侧详情支持拖动分隔条调整宽度；收起详情仅改变视野，不清除草稿。删除对象会清除对应草稿。请定期备份已保存的项目。

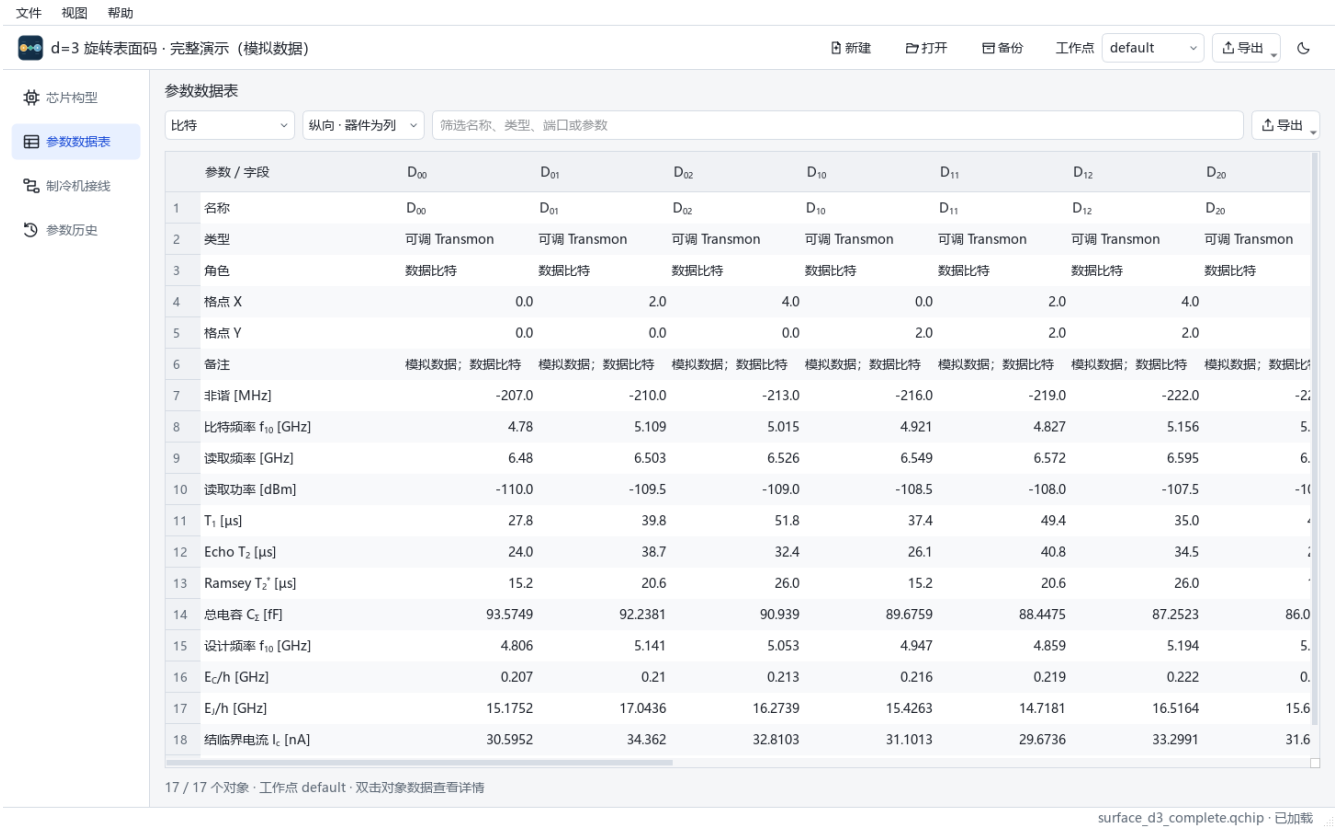
5. 全局工作点与参数数据表

顶部工作点可选择或输入 default、idle、readout、max 等名称。它决定当前查看及登记参数的工作点，也决定 XLSX、CSV 和图片导出的当前值。切换工作点会刷新已打开的详情与器件弹窗，器件基本信息草稿保持不变。

选择器件或连接后，双击详情或弹窗的参数行，填写新值、可选偏置、偏置单位、来源和备注。确认登记会生成一条历史记录并立即写入文件；写入失败时保留对话框输入，可修正后重试。留空表示当前值未填写；数值 0 按真实零保存。

当前值按“对象＋参数＋工作点名称”确定，偏置数值不单独区分当前值。同一工作点下再次登记另一偏置的数值时，新记录成为当前值，旧记录仍保留在历史中；需要分别查看不同偏置条件时，为它们使用不同的工作点名称。

预置项涵盖频率、非谐、读取频率/功率、T1、Ramsey T2*、Echo T2、耦合与常用设计参数。比特-耦合器每段物理连接有独立 link.g_qc；两比特有效耦合使用 coupling.g_effective。“添加自定义参数”可登记键、名称、数值/文本类型和单位。



	参数 / 字段	D_{00}	D_{01}	D_{02}	D_{10}	D_{11}	D_{12}	D_{20}
1	名称	D_{00}	D_{01}	D_{02}	D_{10}	D_{11}	D_{12}	D_{20}
2	类型	可调 Transmon	可调 Transmon	可调 Transmon	可调 Transmon	可调 Transmon	可调 Transmon	可调 Transmon
3	角色	数据比特	数据比特	数据比特	数据比特	数据比特	数据比特	数据比特
4	格点 X	0.0	2.0	4.0	0.0	2.0	4.0	
5	格点 Y	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	
6	备注	模拟数据；数据比特	模拟数据；数据比特	模拟数据；数据比特	模拟数据；数据比特	模拟数据；数据比特	模拟数据；数据比特	模拟数据；数据比
7	非谐 [MHz]	-207.0	-210.0	-213.0	-216.0	-219.0	-222.0	-2
8	比特频率 f_{10} [GHz]	4.78	5.109	5.015	4.921	4.827	5.156	5.
9	读取频率 [GHz]	6.48	6.503	6.526	6.549	6.572	6.595	6.
10	读取功率 [dBm]	-110.0	-109.5	-109.0	-108.5	-108.0	-107.5	-1
11	T_1 [μs]	27.8	39.8	51.8	37.4	49.4	35.0	
12	Echo T_2 [μs]	24.0	38.7	32.4	26.1	40.8	34.5	
13	Ramsey T_2^* [μs]	15.2	20.6	26.0	15.2	20.6	26.0	
14	总电容 C_Σ [fF]	93.5749	92.2381	90.939	89.6759	88.4475	87.2523	86.0
15	设计频率 f_{10} [GHz]	4.806	5.141	5.053	4.947	4.859	5.194	5.
16	E_C/h [GHz]	0.207	0.21	0.213	0.216	0.219	0.222	0.
17	E_J/h [GHz]	15.1752	17.0436	16.2739	15.4263	14.7181	16.5164	15.6
18	结临界电流 I_c [nA]	30.5952	34.362	32.8103	31.1013	29.6736	33.2991	31.6

参数数据表：纵向比较器件，并显示工作点与筛选计数

“参数数据表”可切换比特、耦合器、读取线、可调 filter、读取线连接、比特-耦合器连接、耦合和接线。默认纵向，以字段为行、对象为列；可切换为对象为行的横向模式。

“显示参数”菜单按测量、设计、自定义参数列出勾选项，取消勾选隐藏对应参数，并提供“全部显示 / 全部隐藏”。纵向隐藏相应参数行，横向隐藏相应参数列；名称、类型等基本信息保持显示。选择在当前软件会话中保留，切换方向、表格或工作点后仍有效；仅影响查看，导出仍保留全部参数。

筛选可匹配名称、类型、端口或参数；纵向输入参数名时筛选对应字段，输入器件内容时筛选对象列。菜单隐藏的参数不会被搜索重新显示。底部显示可见对象数量和当前工作点。

ID 在界面隐藏，导出时保留。双击器件、读取关联、物理连接或耦合的数据可回到构型页查看详情。表头显示简洁名称，悬停查看完整字段及单位；单元格悬停可看原值或“未填写”。类型和角色以中文名称显示，名称支持简单 TeX，数字及文本统一左对齐、垂直居中，单位采用次要文字色。

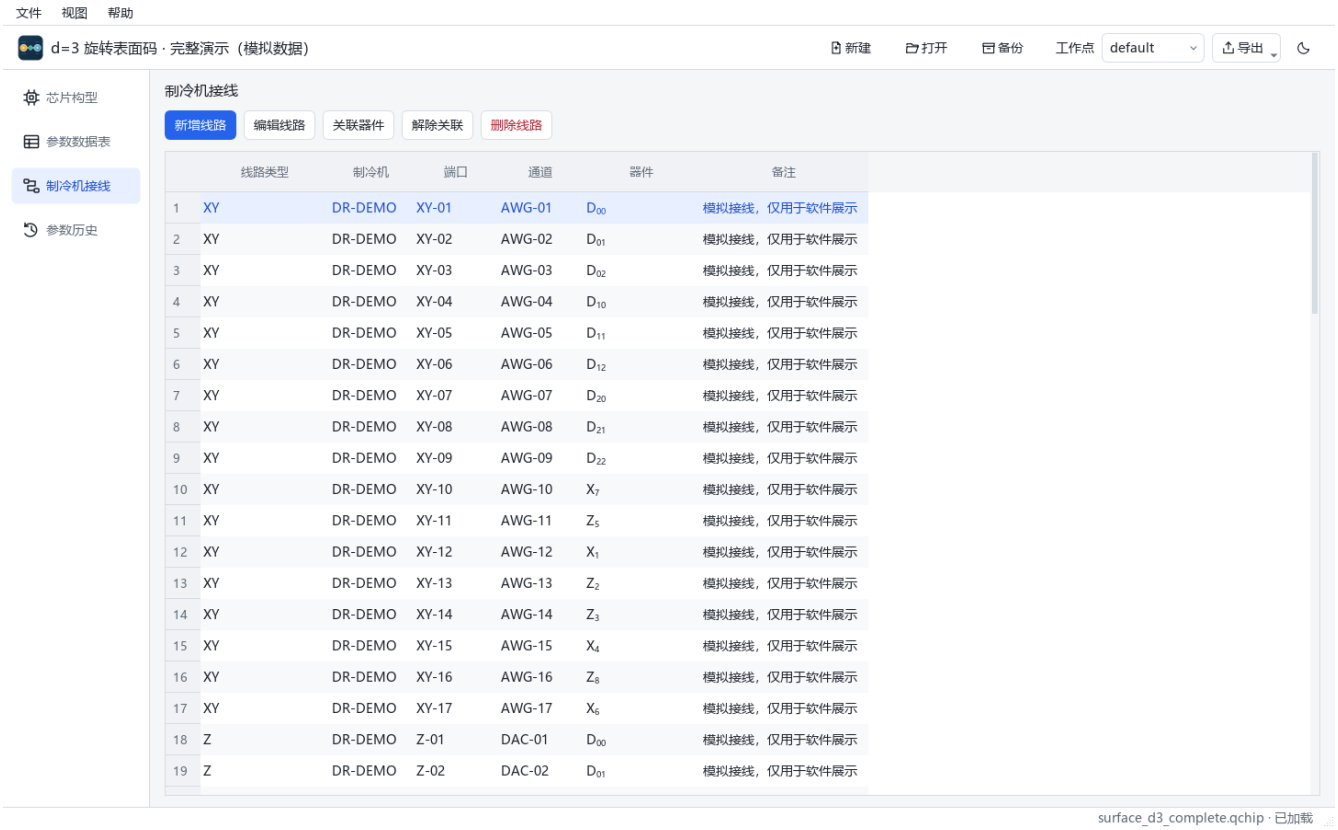
频率显示名采用 `f_{10}`，内部参数键沿用 `qubit.f01` 和 `coupler.f01`，旧项目的参数关联保持有效。自定义参数名称支持 `f_{10}`、`T_{2}^{*}`、`\omega_q` 等简单 TeX，输入时提供预览；图层选择、详情、登记标题、历史、数据表与图片使用相同排版。图层参数按比特、两比特耦合、物理连接、耦合器顺序排列。

6. 制冷机接线

左侧选择“制冷机接线”，点击“新增线路”；修改已有线路时，选中一行后点击“编辑线路”或双击该行。编辑窗口提供以下四个页签：

页签	登记内容与单位
盘位与样品	线路用途、制冷机、盘号、端口、室温仪器与通道、线缆编号 / 颜色、样品引脚、图纸编号 / 信号名称、备注
温级元件	温级 / 位置、元件类型、名称 / 编号、数值及单位、端子 / 通道、备注；按实际信号顺序排列
放大链	放大器位置、型号、编号、频段 [GHz]、电源引脚 / 接线；按编号分别登记温度 [K]、Vd [V]、Id [mA]、Vg [V]
检线记录	检查时间、装样状态、测试功率 [dBm]、频段 [GHz]、实测传输 [dB]、结论、条件 / 备注

线路用途可选择 XY、Z、XY/Z、读取输入 / 输出、耦合器磁通、滤波器控制、泵浦、直流等，也可直接输入自定义用途。盘号、温级、元件类型等下拉框也允许输入实际名称；图纸编号 / 信号名称是文字登记，不会自动匹配芯片器件。



接线页：选中一行后启用编辑、关联及删除

必须先选择表格中的线路行，才可使用“编辑线路”“关联器件”“删除线路”。“解除关联”还要求当前行包含已关联器件；未选行或缺少关联时，按钮显示禁用态。点击“关联器件”后从器件列表选择对象；解除关联只移除

所选行的器件关系，线路本身保留。删除线路会删除线路及其器件关联，并要求确认。

此前在画布选中的器件可自动关联到新线路；一条线路允许关联多个比特、耦合器、读取线或 filter。同一线路关联多个器件时，主表可能出现多行，编辑其中一行修改的是同一条线路；解除关联针对该行的器件。

温级配置、放大链与检线

温级默认提供室温、3 K、STILL、50 mK、MC。同一温级允许多行，用“新增行 / 删除行”编辑，“上移 / 下移”调整元件顺序。衰减器数值使用 dB，滤波器截止频率使用 MHz 或 GHz；IR 等型号填写在名称 / 编号，微波开关、隔离器或合路器的接头填写在端子 / 通道。

放大器先在上表登记型号及编号，再在下方工作参数表选择该编号，分别记录不同温度下的工作值。频段可填写 3 - 9 这样的范围，电源引脚可记录 GND、Vd、Vg 对应的接头和针脚。

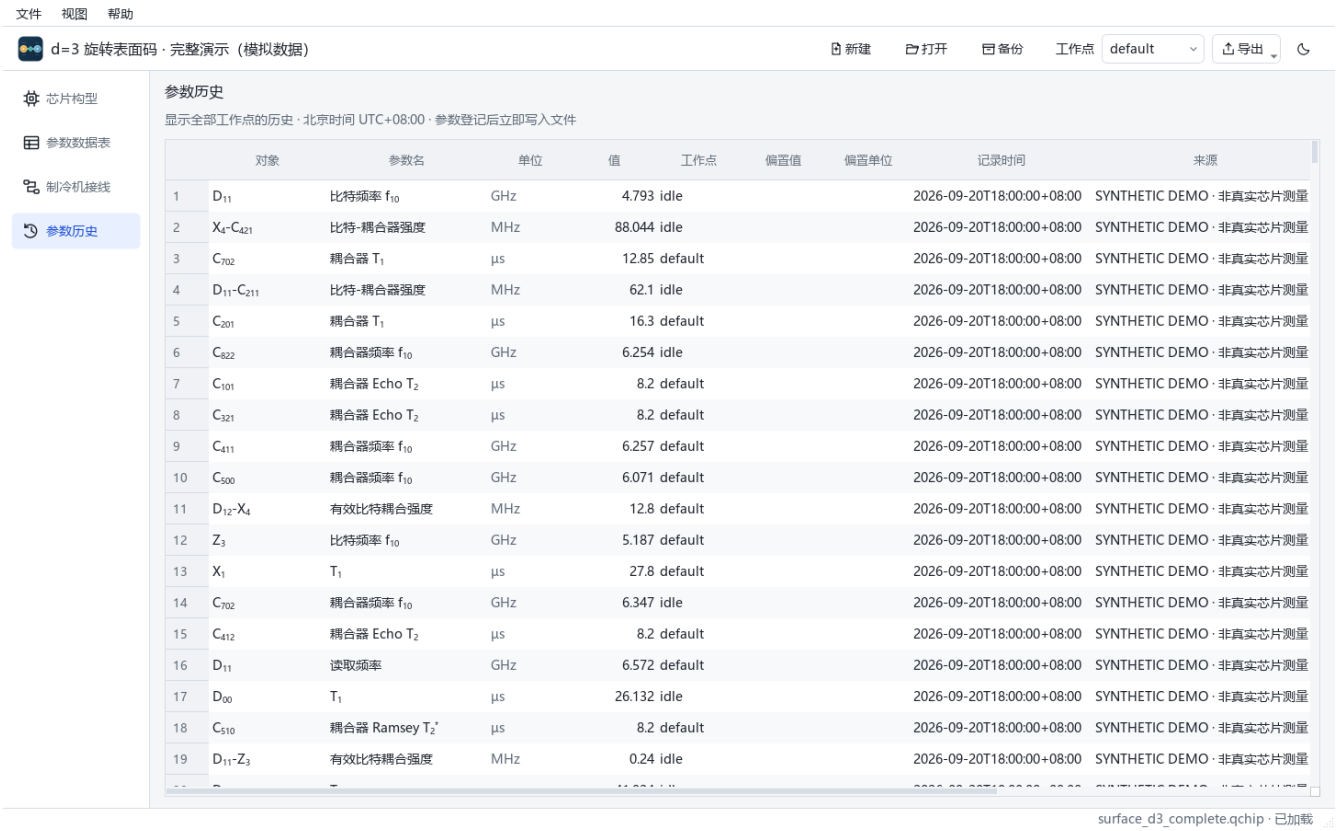
检线可登记多条，分别保存装样前、带样品或改变条件后的结果。时间可修改；测试方法、临时改线及异常处理填写在条件 / 备注。配置衰减与实测传输分别保存，不自动换算或互相覆盖；未知数值留空，0 表示已登记零值。

保存与查看

点击“保存线路”后，四个页签内容统一写入 .qchip；保存失败会保留窗口输入，点击“取消”则不提交本次修改。单元格编辑、增删行、调整元件顺序，以及已保存的线路修改均支持撤回 / 恢复。

主页面可按盘号、用途及关键词筛选；关键词可匹配端口、样品引脚、图纸编号、关联器件和元件编号。选中线路后，下方详情展示完整温级配置、放大链、各温度工作参数及检线记录。主表当前选择随刷新保留，悬停查看完整内容。字段分类及登记示例说明见 制冷机接线说明。

7. 参数历史与表格导出



参数历史页：包含时间、工作点、当前标记及来源

“参数历史”显示全部工作点的记录，包括对象、参数、时间、工作点、偏置、来源和当前值标记。重复登记参数会保留旧记录，便于追踪标定结果。

标定附件

登记参数时，可在“附件（可选）”区域点击“添加文件”多选谱图、脚本、文本等，也可拖入文件。点击“粘贴图像”或按 Ctrl+V 可直接导入剪贴板中的截图，保存为 PNG；普通文本仍粘贴到当前输入框。附件保存字节快照，原文件之后移动或删除不会影响已登记结果。超过 50 MiB 的文件会询问是否继续。附件工具栏采用紧凑按钮，鼠标悬停可查看完整操作说明。

选择附件可查看图片或代码/文本，编辑文件名和说明。图片支持适配、100%、滚轮缩放和拖动；文本支持 UTF-8、UTF-8 BOM、GB18030，并保留编码。无法解码的内容可保存副本或替换，不强行转码。登记确认后，参数和全部附件一起写入；读取或写入失败时保留输入。存在导入失败项时，须重试或明确点击“移除失败的导入项”后才能保存。

历史页新增“附件数量”。选中记录后点击“管理附件”，或双击历史行，打开记录详情：左侧为附件列表，右侧为预览及编辑。旧记录也能添加附件；排序和刷新不会改变附件归属。

修改、替换、改名和说明先暂存，“保存更改”统一写入并生成版本；“取消更改”恢复已保存状态。关闭有未保存更改的窗口时，可保存、放弃或取消；保存失败时继续保留输入。

版本下拉框可查看旧内容并保存副本，旧版本只读。“恢复版本”先暂存，保存后追加新版本；此前版本全部保留。“移除”隐藏附件且保留内容，勾选“显示已移除”后选择附件并点击“恢复”可恢复。附件操作不修改参数数值、工作点或原测量时间。

“导出”将当前预览内容保存为副本。PDF、PPTX 等文档可点击“外部打开”，由系统默认程序打开临时副本；外部修改须用“替换”重新导入。代码只作为文本编辑。数据库备份包含附件及全部版本，XLSX/CSV 不嵌入附件。

从 0.3.1 起，新记录使用北京时间 UTC+08:00。旧记录的时区信息保留，显示和导出按同一时刻换算为北京时间，日期也会相应变化；记录按实际时间排序。通过读写接口传入无时区时间时按北京时间解释，带时区时间则换算后保存。

顶部“导出”或“文件”菜单提供 XLSX 和 CSV。XLSX 包含芯片信息、比特、耦合器、读取线、可调 filter、读取线连接、耦合、比特-耦合器连接和接线工作表；CSV 输出同结构的多份文件，可选择附加参数历史。当前值部分使用顶部工作点，CSV 使用 UTF-8 BOM，方便 Windows Excel 打开。

读取线表保存线长、方向及起点 / 终点坐标；filter 表保存所属读取线及线上相对位置；读取线连接表保存共享比特和 filter 的关联。接线表包含盘位、样品映射、完整温级元件、放大链、各温度工作参数及检线记录，保留数值单位。界面的参数隐藏和读取元件隐藏不减少 XLSX / CSV 中的数据。

8. 图层、图片与常见问题

构型工具条的图层下拉框可切换原始构型、参数、器件类型、角色、接线和耦合方式。参数图隐藏器件标号，短值居中，多组端口分行，长文本使用细引线关联。连接标签避让器件和其他文字；点击标签可查看所属连接。下方注释显示字段、工作点、颜色范围及单位，灰色表示未填写。

“导出当前图片”保存 PNG 或 SVG，并选择输出宽度；“批量导出参数图”输出原始构型及全部参数/分类图。图片使用当前工作点和明暗主题。PNG 可直接用于报告，SVG 适合矢量排版。自定义角色图例按实际角色生成，多个图例项自动换行；适配后窗口尺寸变化仍保持完整显示。

逻辑图片导出沿用当前“显示读取线和 filter”选择；半透明标注只用于设计图查看，当前 PNG / SVG 导出入口输出逻辑构型或参数图。

- 文件在哪里？ 新建时选择的位置就是项目位置。器件基本信息需要保存更改，参数和接线确认后立即写入。备份只包含已写入内容。
- 为何有迁移备份？ 打开 v1 – v6 项目会生成升级前备份。确认 v7 文件正常后再自行归档；切回旧发布版时请使用升级前备份。
- 软件版本相同为何打不开项目？ 软件版本号与 `.qchip` 格式号不同。通过“帮助 > 版本信息”核对支持的文件格式；旧 GitHub 0.3.2 包使用 v4，本地新版使用 v7。
- 标注遮住了版图细节？ 点击“半透明标注”降低标注不透明度；要隐藏读取线和 filter 标注，可关闭“显示读取线和 filter”。
- 读取线只选了一个端点？ 再点击另一个格点 / 半格点完成创建，或按 Esc 取消。首次点击不会新增已保存器件。
- 为什么只看到 5×5？ 这是初始视野。拖动空白可继续平移；自定义格点与正方格子可在范围外放置。
- 为何图上有灰色节点？ 所选工作点没有当前参数值。检查顶部工作点并登记参数。
- 为何点连线看到物理连接？ 经耦合器的每段线独立记录 `link.g_qc`；两比特有效耦合可从“参数数据表 > 耦合”查看。
- 保存按钮为何不可用？ 未选择对象，或当前草稿与已保存内容相同。接线操作则需要明确选择线路行。
- 表中空值和 0 有区别吗？ 空值表示未填写；0 是有效数值。悬停可查看完整值和单位。
- 能否同时编辑同一文件？ 当前按单人编辑设计。传阅时复制文件，避免多人同时写同一项目。
- 标定扫参附件在哪里？ 在参数登记窗口添加，之后从“参数历史 > 管理附件”访问。原有独立标定接口保存的附件会保留，但不会自动推断其参数历史归属。

常用快捷键

快捷键	操作
Ctrl+N	新建芯片
Ctrl+O	打开项目
Ctrl+Shift+S	另存备份
Ctrl+R	搜索最近项目
Ctrl+Z	撤回编辑
Ctrl+Y / Ctrl+Shift+Z	恢复编辑
Delete	画布有焦点时删除所选对象
Esc	取消尚未完成的读取线端点选择
Ctrl+V	标定附件窗口粘贴图像；设计图使用“从剪贴板导入”按钮

更多资料见仓库 README、格式规范 v7 和版本记录。演示数据用于查看界面及流程，不代表实际实验结果。